TEKNİK ŞARTNAME

Yüksek Saflıkta Hidrojen

Doküman no: TS-GAZ-H2-01 Tarih: 12.10.2026 Revizyon: 01

1. Konu

Yüksek saflıkta (%99,999) hidrojen, 50 litre su hacimli tüpte, 15 °C'de 200 bar dolumla teslim edilir. Gaz, saflık sınıfı 5.0 olacak ve gaz kromatografisi (GC) analizlerine uygun olacaktır. Hidrojen yanıcıdır. Gaz miktarı sertifikada m³ olarak yazılır.

2. Saflık ve safsızlık

Her sınır ilgili safsızlık için azami değerdir. Safsızlıkların toplamı 10 ppm'i geçmez.

Özellik	İstenen değer
Saflık sınıfı	5.0 · GC analizine uygun
Asgari saflık	Hacimce %99,999 hidrojen
Oksijen	≤ 2 ppm
Azot	≤ 5 ppm
Su	≤ 5 ppm
Toplam hidrokarbon	≤ 0,5 ppm
CO + CO_2	≤ 1 ppm

3. Yüklenici

- Yüklenicide ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 belgeleri bulunur.
- Basınçlı gaz tüplerinin periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri için yetkili idareden alınmış yeterlilik belgesi sunulur.
- Bu gazın saflık analizi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında akredite edilmiş laboratuvarda yapılır. Akreditasyon kapsamı bu gazı içerir ve sertifika TÜRKAK markası taşır. Akreditasyon belgesi sunulur. Bu şart zorunludur.
- Tüpler, dolum yapan firmaya aittir. Başka firmaya ait tüp kabul edilmez.

4. Tüp, sertifika ve kabul

- Tüpler TSE standartlarına göre testli, boyalı, bakımlı ve etiketi tam teslim edilir. Vana TS EN ISO 10297'ye uygundur; çıkış W 21,8 × 1/14" sol diştir (DIN 477 No. 1). UN 1049. Omuz rengi TS EN 1089-3'e uygundur.
- Analiz sertifikası her tüple birlikte, resmi biçimde verilir. Elle yazılmış sertifika, güvenlik bilgi formu ve teslim evrakı kabul edilmez.
- Sertifikada saflık, gaz miktarı, dolum tarihi, analiz tarihi ve seri numarası bulunur. Dolum öncesi boya/etiket, iş değişikliği, vakum ve iç kontrol ile dolum sonrası vana kaçağı, etiket, başlık ve soğuk damga kontrolleri, adı soyadı yazılı yetkili imzası ile gösterilir.
- Güvenlik Bilgi Formu (MSDS/GBF) resmi nüsha olarak verilir. Teslim evrakı, tarafların yetkililerince karşılıklı imzalanır.
- Sertifika değeri tablodaki sınırı aşan veya TÜRKAK akreditasyon şartını karşılamayan tüp değiştirilir.